





图 2.8-1 声环境保护目标位置关系图

2.8.2 水环境敏感目标

本项目沿线不涉及跨越地表河流，线路东侧临近海坛湾，海坛海峡及海坛岛周边海域二类区，海水水质标准执行二类。项目沿线地表水体见表 2.8-4。

表 2.8-4 项目沿线地表水保护目标

序号	路段桩号	路基形式	海域名称	与海域位置关系	与海岸线最近距离(m)	海水水质目标
1	K0+000~K4+150	地面线	海坛湾	伴行段	10	二类

2.8.3 生态敏感目标

根据现场踏勘，本项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，生态保护红线；项目不涉及基本草原、基本农田、重要湿地、天然林、生态公益林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；

线路利用环岛路及阳光海岸工公园辅路改建，以地面线形式穿越平潭海岛国家森林公园（国家级森林公园）1 次；线路沿线分布有生态保护红线、生态公益林、海坛湾国家级海洋公园、平潭省级地质公园等；

经初步调查，沿线生态敏感目标见表 2.8-5，具体位置见图 2.8-4~图 2.8-9。

表 2.8-5 项目沿线主要生态保护目标

敏感目标	保护目标	敏感目标类型/特征	位置关系	避让方式/减缓方式	线路桩号	长度 (m)
生态保护红线	滨海防风固沙生态保护红线	防风固沙	线路东侧最近12~38m	严格控制施工边界	K1+080~K1+550	470
			线路西侧最近75~120m	严格控制施工边界	K1+870~K3+120	1250
	福建海坛湾国家海洋自然公园	防风固沙	线路东侧最近13~20m	严格控制施工边界	K0+000~K0+380 K1+550~K1+970	800
	福建海坛湾国家海洋自然公园	重要渔业资源产卵场	线路东侧最近12~300m	严格控制施工边界	K0+000~K4+200	4200
	福建十八村海岛国家森林公园	防风固沙	线路西侧最近55~100m	严格控制施工边界	K0+000~K2+010	2010
生态公益林	省一级、省三级、县级公益林	不涉及占用	两侧临近, 东侧最近 16m	严格控制施工边界	全线	——
森林公园	平潭海岛国家森林公园	利用现有辅道, 不涉及新增占地	K0~000 至 K1+980 段穿越	严格控制施工边界	K0~000 至 K1+980	1980
地质公园	平潭省级地质公园	不涉及占用	线路西侧最近18m	严格控制施工边界	K0+000~K4+100	4100
海洋公园	海坛湾国家级海洋公园	不涉及占用 (按照最新边界)	线路西侧最近10m	严格控制施工边界	K0+000~K4+100	4100
自然植被	不涉及占用				沿线有分布	
耕地	不涉及占用				沿线有分布	
野生动物	不涉及占用生境及通道				沿线有分布	

特别说明：根据调查，2017年平潭综合实验区农村发展局编制的《海坛湾国家级海洋公园总体规划》暂未获得批复，目前海坛湾国家级海洋公园已移至平潭实验区资源生态局海域海岛管理处。根据与《海坛湾国家级海洋公园总体规划》过程稿叠图分析，项目位于生态与资源恢复区，而根据平潭实验区资源生态局海域海岛管理处查阅最新矢量数据，本项目用地边界未涉及海坛湾国家级海洋公园规划边界，但是临近该海洋公园边界，最近仅10m。因此，本次评价以更新的海坛湾国家级海洋公园边界线进行分析。



图 2.8-2 项目评价范围及敏感目标分布图



图 2.8-3 项目与国土空间规划土地利用规划位置关系图

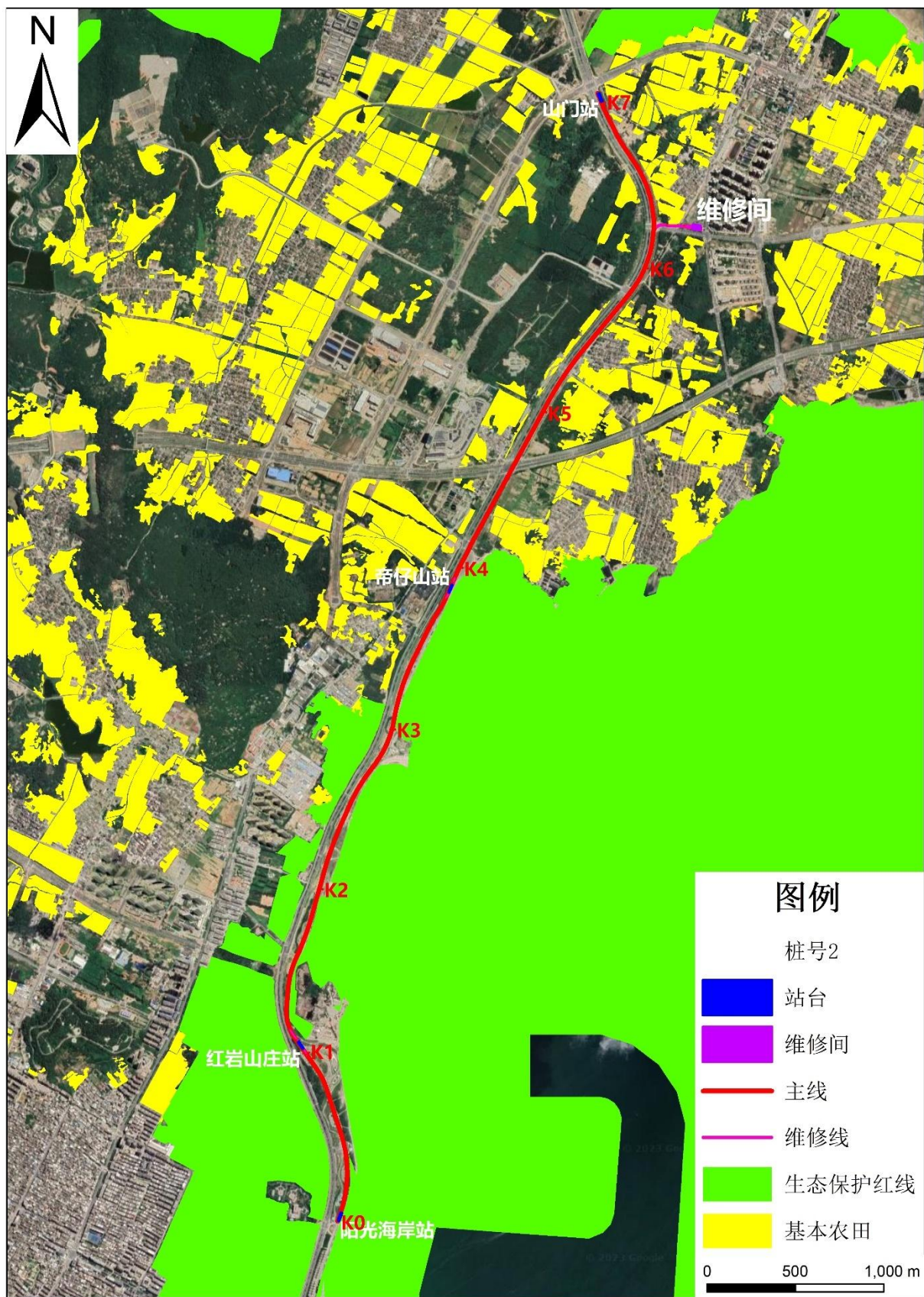


图 2.8-4 线路与生态保护红线、基本农田位置关系图



图 2.8-5 线路与海岛国家森林公园位置关系图

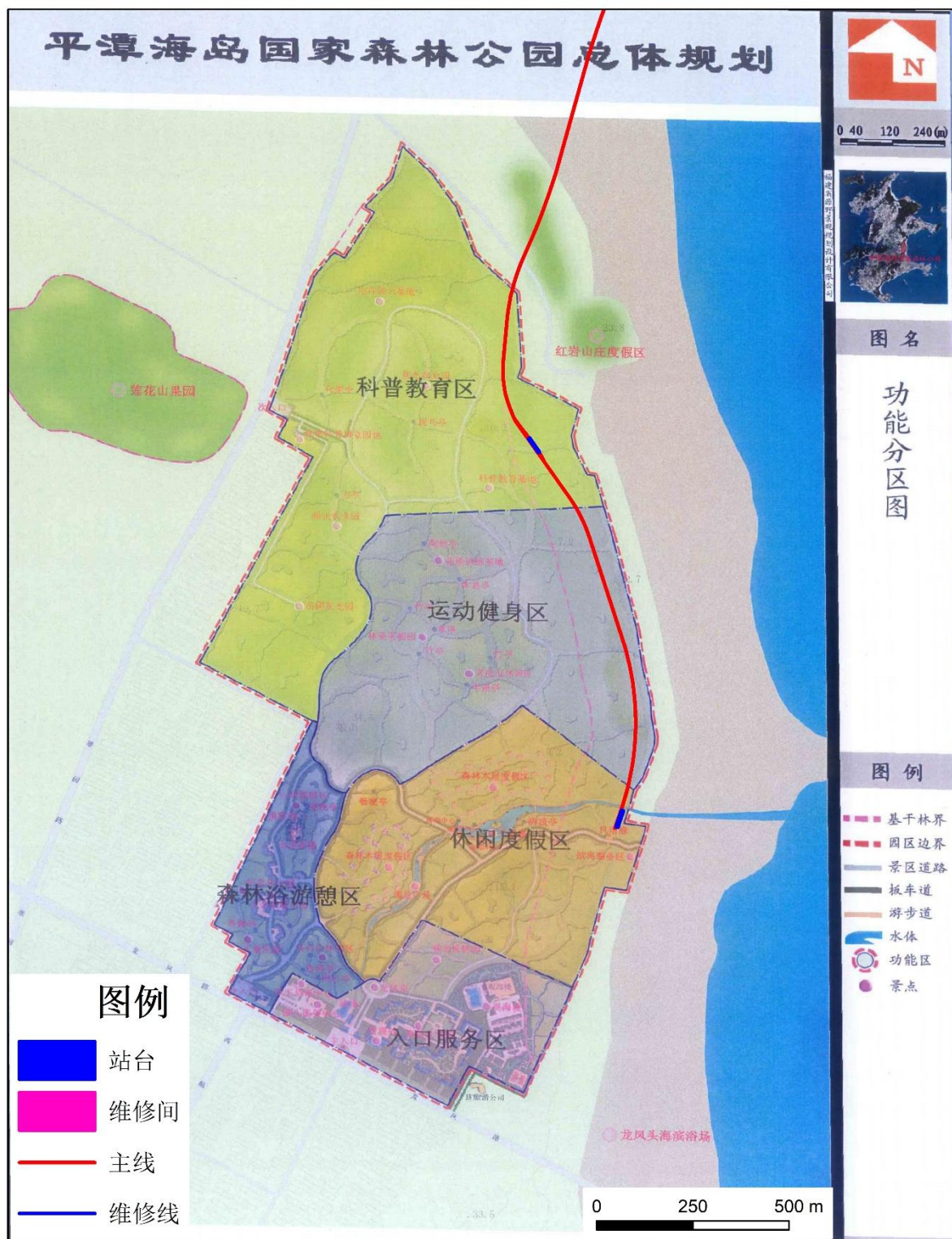


图 2.8-6 线路与海岛国家森林公园功能分区位置图

平潭综合实验区(主岛)生态红线规划

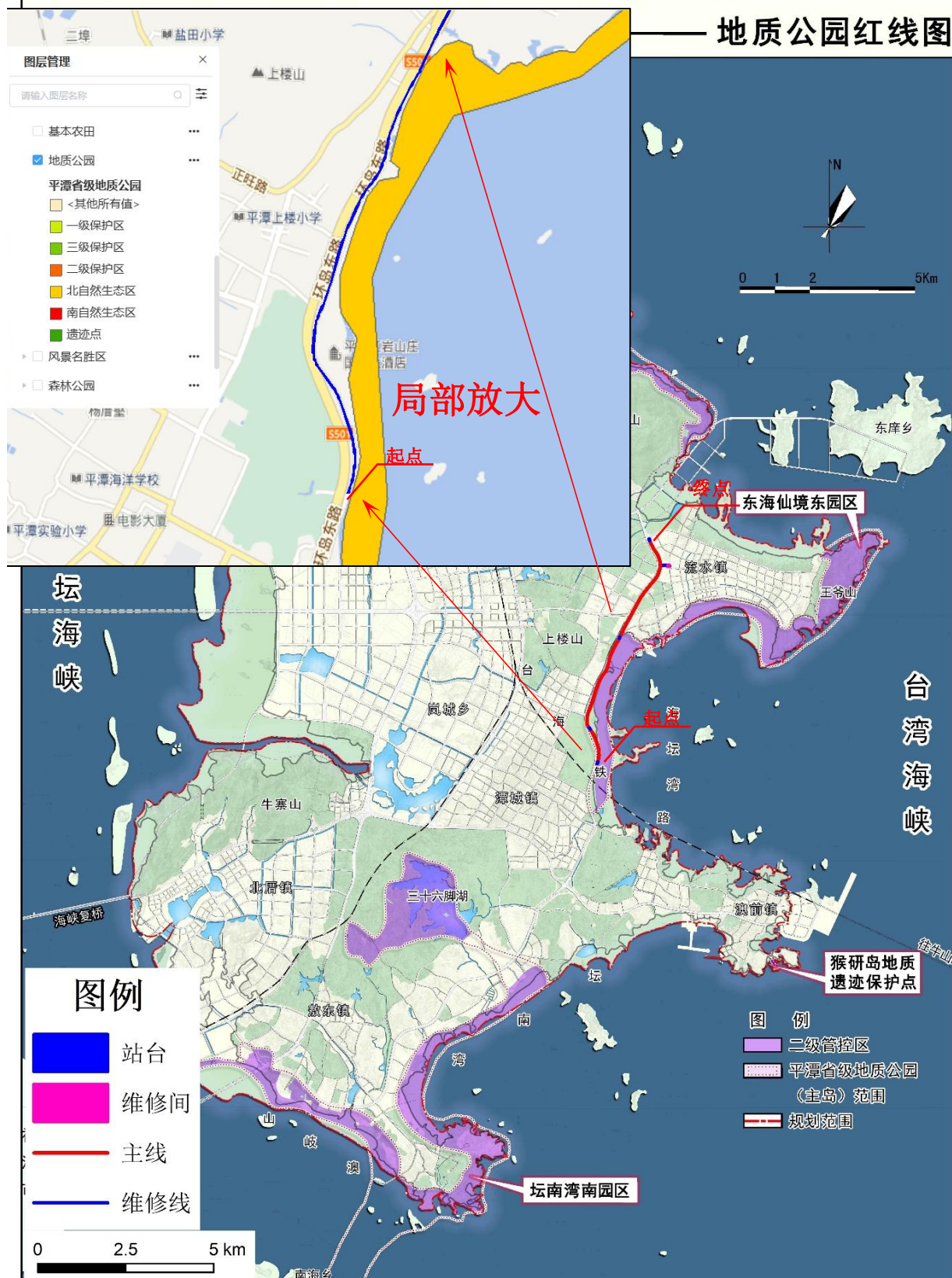


图 2.8-7 线路与地质公园位置关系图

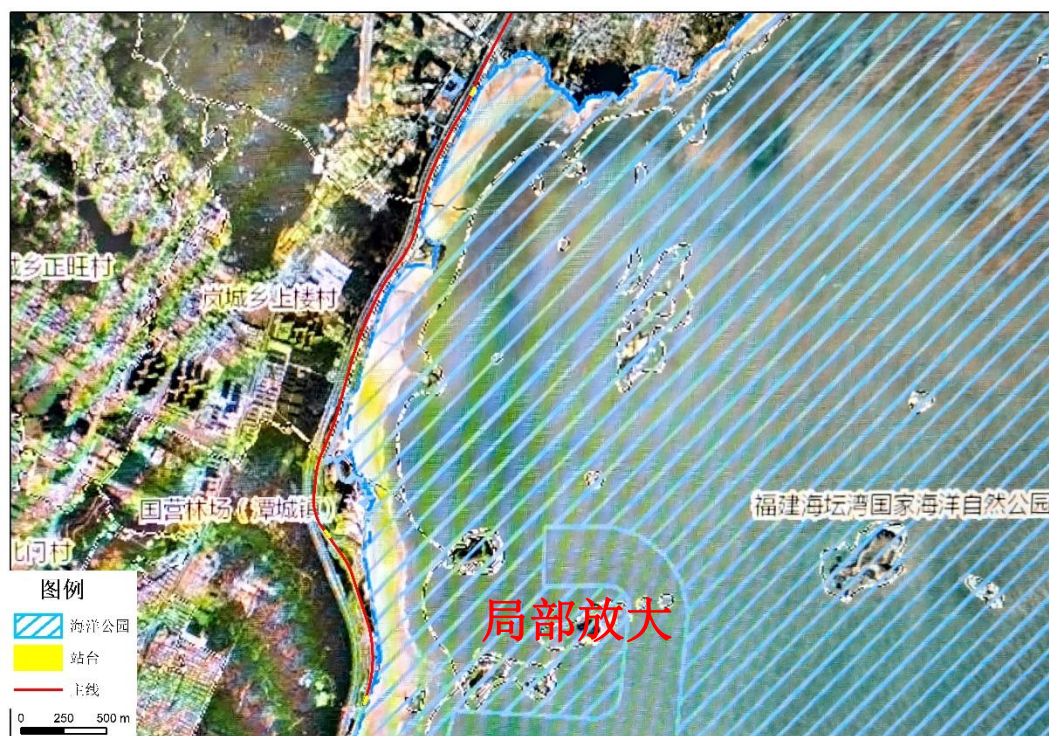


图 2.8-8 线路与海坛湾国家级海洋公园边界位置图

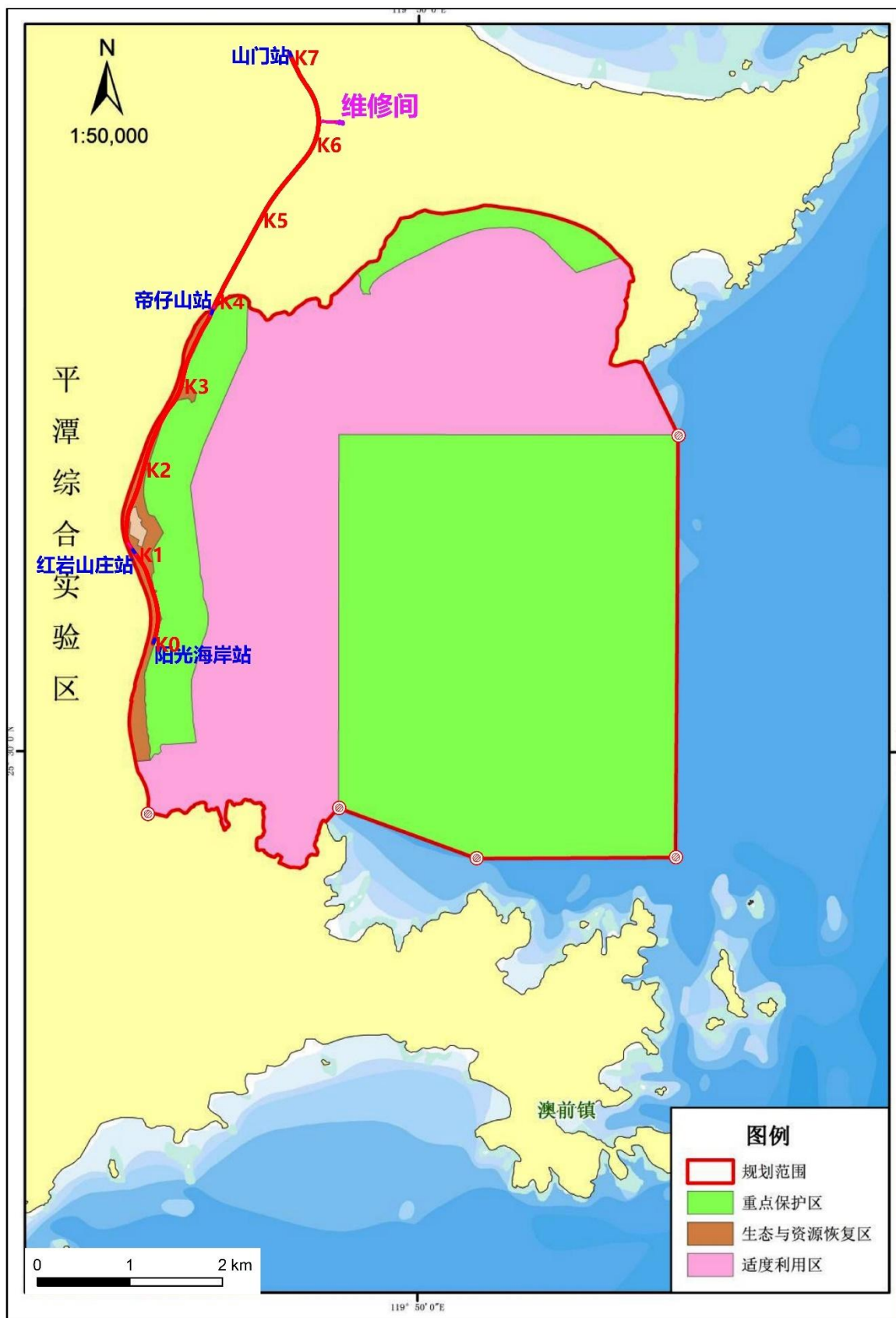


图 2.8-9 线路与《平潭综合实验区海坛湾国家级海洋公园总体规划》位置图

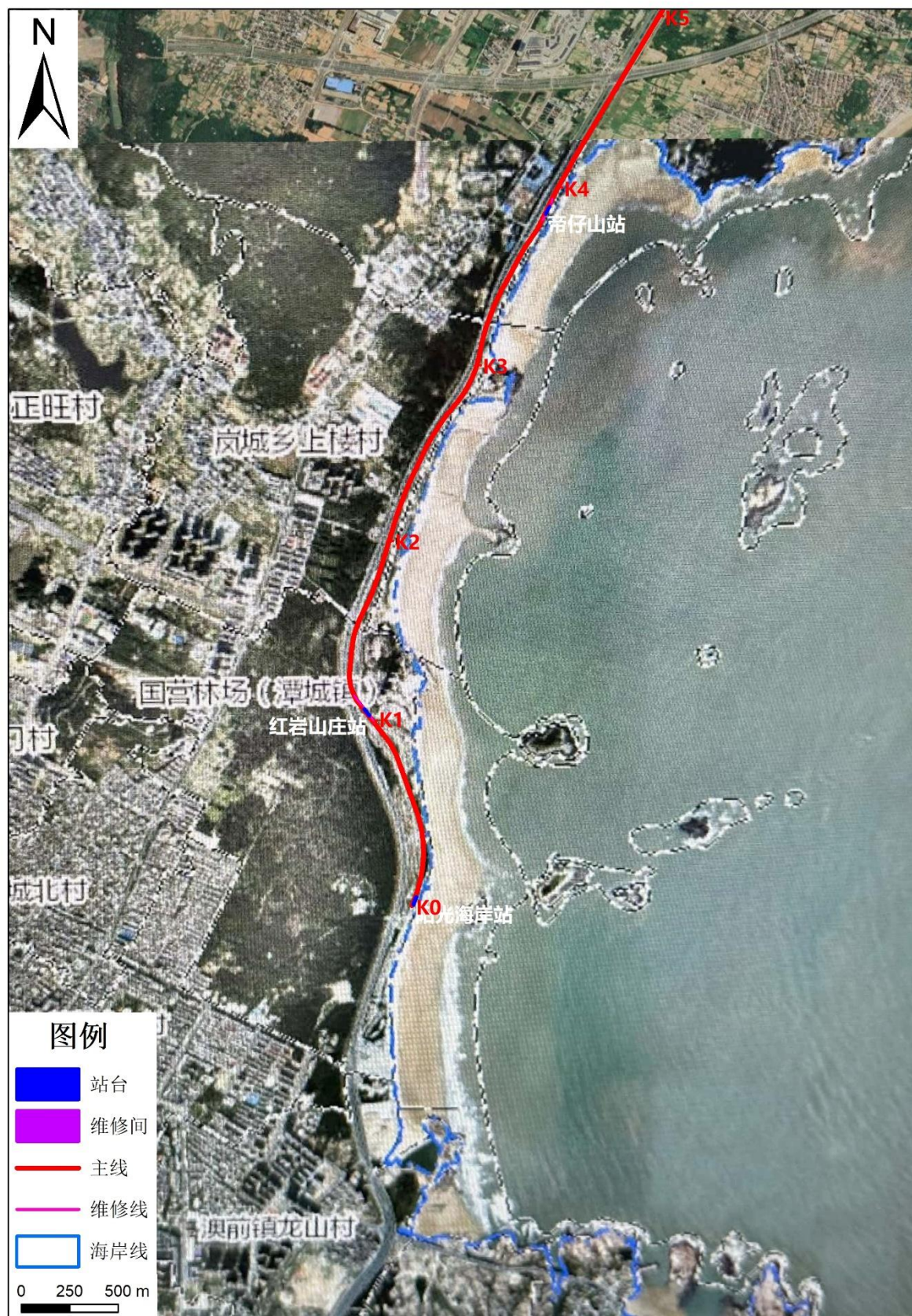


图 2.8-10 项目与海岸线位置关系图

第三章 工程分析

3.1 项目基本情况

(1) 地理位置

本项目线路位于起于龙王头海滨公园附近，向北沿环岛公路辅路至流水镇，止于环岛东路与金田路交叉口。自南向北依次设置有阳光海岸站、红岩山庄站、帝仔山站、山门站四个站台，全长约 7.065km，是集观光、人员输送于一体的综合性旅游交通项目。其中项目起点~K4+100 线路位于阳光海岸公园内辅道，K4+100~终点位于环岛路辅道内。

地理位置图详见图 3.1-1，线路走向图详见图 3.1-2，线路与阳光海岸公园位置关系详见图 3.1-3，线路与换到路位置关系详见图 3.1-4。

(2) 项目建设情况及规模

项目名称：平潭智慧旅游观光电车轨道以及配套设施施工项目

建设单位：福建平潭大行文旅发展有限公司

工程性质：新建

项目投资：1.2 亿元

项目编码：2302-350128-04-02-120743

征地面积：项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园辅道改造建设，不涉及新增建设用地。

经纬度：起点坐标北纬 25°30'37.921"，东经 119°48'17.112"；终点坐标北纬 25°34'5.408"，东经 119°49'9.573"。

劳动定员：本项目人员共配置 40 人，其中司机 4 人、乘务 4 人，检票员 8 人，车辆调度 1~2 人，按照 2 班人员配置。

工作班制：电车 3-10 月份运行(240 天)，首末班次运行时间为每天 9:00-22:00，班次间隔时间为约 15 分钟/趟，全程约运行 60 分钟。

工程规模：线路全长 7.065km，4 个站台及道口信号、通讯、售检票等配套设施。项目线路采用双轨制式，轨距 1435mm，整体由线路轨道系统、车辆系统、附属设施等构成。

施工工期：工期 8 个月，2023 年 10 月~2024 年 6 月。

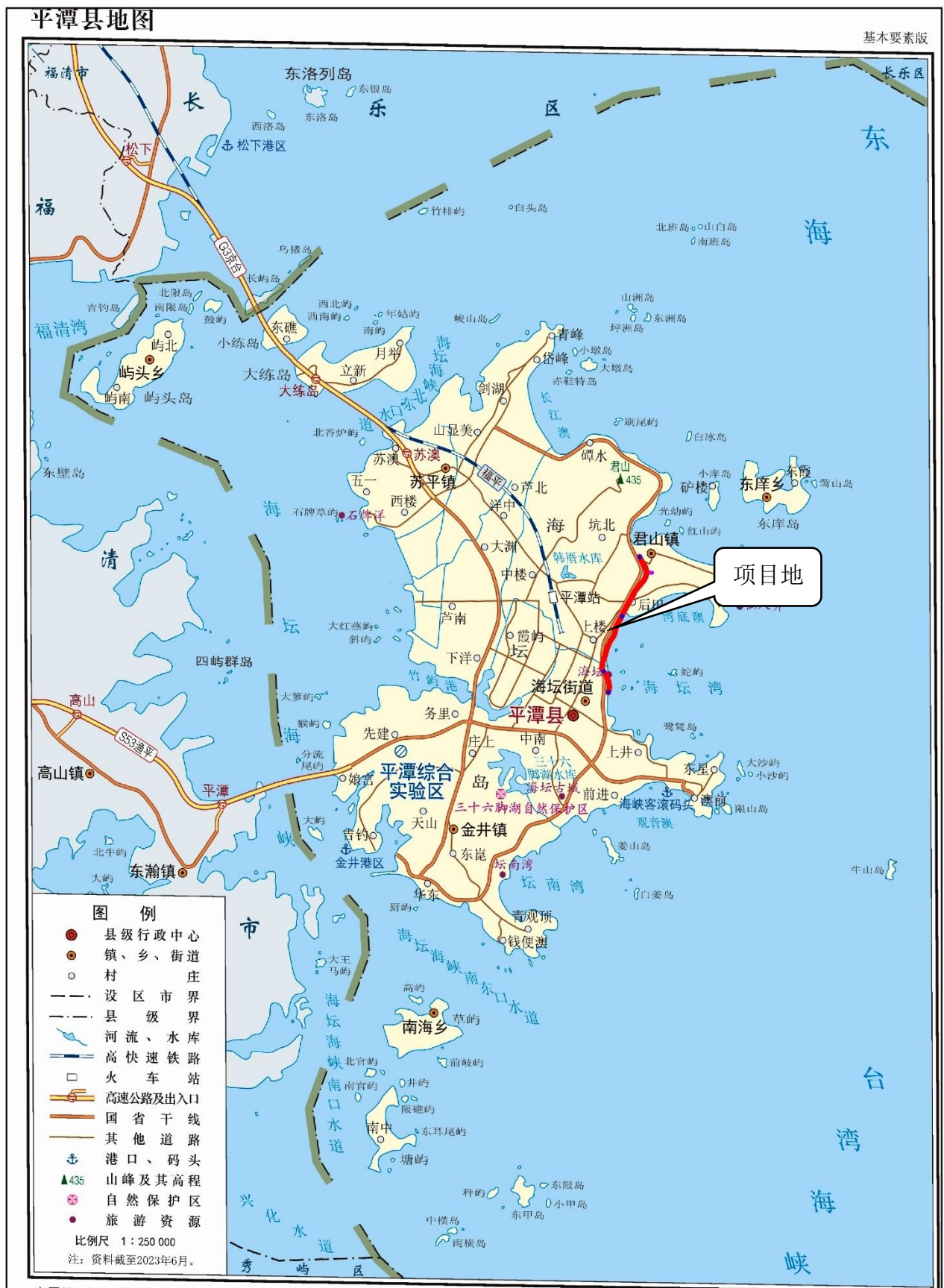




图 3.1-2 线路走向图



图 3.1-3 线路与阳光海岸公园位置关系图



图 3.1-4 线路与环岛路位置关系图

3.2 项目组成

表 3.2-1 项目主要组成一览表

工程类型	项目		说明
主体工程	线路工程	7.065km	起于龙王头海滨公园，终于环岛东路与金田路交叉口。
	车站	4 个站台	阳光海岸站：桩号 K0+005~K0+050，45m（长）*5m（宽），占地 225m ² 红岩山庄站：桩号 K1+014.554~K1+059.554，45m（长）*3m（宽），会车线长度 132m 帝仔山站：桩号 K3+840.518~K3+885.518，45m（长）*3m（宽），占地 135 m ² ，会车线长度 132m 山门站：桩号 K7+018~K7+063，45m（长）*5m（宽），占地 225m ²
	道岔	2 处	采用 30kg/m 钢轨 6 号单开道岔，参考标准图集号专线 4179。 红岩山庄站：K0+971.477~K1+102.630，长度 132m。 帝仔山站 K3+797.442~K3+928.595，长度 132m。
	维修站及维修线	1 处（依托）	待设计等手续完善后，另行评价。
	轨道系统		钢轨类型：钢轨采用 30kg/m、长 10.0m 或 9.0m 标准新轨，50SiMnP 或 55Q，优先采用 50SiMnP。 轨枕种类及铺设标准：道床采用整体道床设计，采用 10 号槽钢作为钢枕。每 10m（标准钢轨长）设长钢枕 4 根，短钢枕 26 根。
	设备系统	车辆系统（4 辆）	列车编组：Mc+M+Mc（Mc：带司机室的动车，M：中间动车） 供电：磷酸铁锂电池供电 列车外形尺寸：约 40m（长）×2.5m（宽）×3.5m 车型：“千与千寻”号、“面朝大海”号、“海洋精灵”号和“奥特曼” 设计车速：最高允许速度 40km/h。 公园路段（K0+000~K4+150）：20.0km/h 市政路段（K4+150~K7+065）：40.0km/h 承载人数：186 人/列车（成人或儿童） 传动方式：电机通过平键传入减速箱，减速箱通过齿轮驱动车轮轮对，车轮通过摩擦传动驱动列车运行。 调速方式：PLC 控制变频器调速。 驾驶方式：人工驾驶。 车厢内部配置：主要由槽钢、钢板、方管等件焊接而成，车顶采用方管、钢板焊接的钢架和钢化玻璃组成。
	调度中心及办公区（600m ² ）		本项目租赁阳光海岸公园已建成的 2 个办公区，1#办公区约 400m ² ，包含公厕、调度中心及办公室；2#位于 K1+450 处，办公区面积约 200m ² ，包含公厕、及办公室。

工程类型		项目	说明
公用工程		给水系统	调度中心及办公室给水依托阳光海岸公园已建的给水系统。
		排水系统	调度中心、办公室及卫生间排水依托阳光海岸公园已建的排水系统。 生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理。污水管沿着环岛路布设。
		供电系统	办公区依托阳光海岸公园已建电网。由阳光海岸公园 1#办公区配电室接入 AC380V 电源。 由于本项目车站负荷较小，由红岩山庄南边已建的 10 千伏变配电室接线。
临时工程		施工场地（0.3hm ² ）	设置 1 个施工场地，利用红岩山庄烂尾楼内闲置用地，作为施工材料堆场
		施工便道	利用现有环岛公路辅路，不设施工便道
		表土堆场	本项目沿着现有辅道铺设，仅仅四个站台占用少量绿化带，绿化带表土袋装后占时堆放在站台临近空地，不设置集中表土堆场。
		施工营地	本项目不设施工营地，施工人员租赁周边村庄
		弃渣场	本项目破除现有路面属于施工建筑垃圾，委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场处置，不设置弃渣场。
占地	永久占地	轨道基础	项目轨道基础工程占地 2.7471hm ² ，利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地，不涉及新增占地，运营办公租赁阳光海岸现有办公区 600m ² 。
		站台（4 个）720 m ²	阳光海岸站：225m ² ，公路绿化带绿地 红岩山庄站：135m ² ，公路绿化带绿地 帝仔山站：135m ² ，公路用地 山门站：225m ² ，公路用地
		道岔（2 条）964m ²	红岩山庄站：K1+014.554~K1+059.554，长度 132m，占地面积 482m ² 。 帝仔山站 K3+797.442~K3+928.595，长度 132m，占地面积 482m ² 。
	临时占地	施工便道	利用环岛路及其辅道，不新建施工便道
		施工场地（含项目部）	0.3hm ² ，公路用地（利用红岩山庄烂尾楼内闲置用地、不新增）
		施工营地	不设施工营地，施工场地内设置项目部
环保工程		污水处理	本项目线路工程不设施污水处理设施。 项目办公区依托阳光海岸公园已建的办公室，生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理。 依托的车辆基地拟设置废水处理系统，车辆清洗废水经处理后，排入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理；生活污水拟设置化粪池处理收，纳入三松再生水厂集中处理。
		噪声治理	①低噪声电车，钢轨、扣件、道床减噪减震措施； ②限速、禁鸣标识牌、工程告示牌； ③加强运营管理，减少司机鸣笛影响，辅道适当布设提醒标

工程类型	项目	说明
		识，注意避让电车； ④加强运营管理：定期修整车轮路面；保持钢轨表面光滑；加强机车运行速度和鸣笛管控。
	生态治理	①优化施工场地选址，避让沿线生态敏感区； ②严禁施工污水乱排、乱流污染道路、周围环境； ③施工过程应加强施工作业的规范化管理，严格控制施工作业带范围，利用现有辅道两侧的绿化带作为施工边界控制区，除了站台及道岔外，其他路段施工边界不得超出两侧绿化带。

3.3 工程建设方案

3.3.1 线路主要技术标准

表 3.3-1 主要技术标准

序号	指标	参数
1	项目类型	有轨电车
2	正线数目	单线（双向运行）
3	限制坡度	曲线组合最大纵坡 3.5%
4	最大运行速度	公园路段（K0+000~K4+150）：20.0km/h
4	最大运行速度	市政路段（K4+150~K7+065）：40.0km/h
5	列车最大加速度	0.5m/s ²
6	最小曲线半径	一般值 100m，最小值 50m
7	轨距	1435mm
8	整体道床宽度	2.065m
9	最大轴重	7.0t
10	列车编组	Mc+M+Mc（Mc：带司机室的动车，M：中间动车） 3 节车厢固定编组。
11	车外形尺寸	约 40m（长）×2.65m（宽）×4m。
12	车门	每侧设置 6 个电动塞拉门（每节车单侧 2 个）
13	限界	区间直线 3.65m（宽）×4.0m（高）
14	定员载荷	186 人/列
15	限制坡度	<3.5%

3.3.2 线路和轨道

3.3.2.1 线路平面位置

本项目位于福建省平潭县东部，在既有环岛东路辅路和阳光海岸公园辅道上铺设轨道，线路起于龙王头海洋公园，止于环岛东路与金田路交叉口，单线设计，全长 7.065km，共设站台 4 座，道岔 2 处，维修间 1 座（另行评价）。

最小曲线半径：最小曲线半径一般值 100m，最小值 50m。

主要控制点：起点龙王头海洋公园、红岩山庄、气象站、五星村、项目终点；

沿线主要城镇：潭城镇、流水镇；

沿线交通交汇：流水路交汇口、湖东路交汇口；



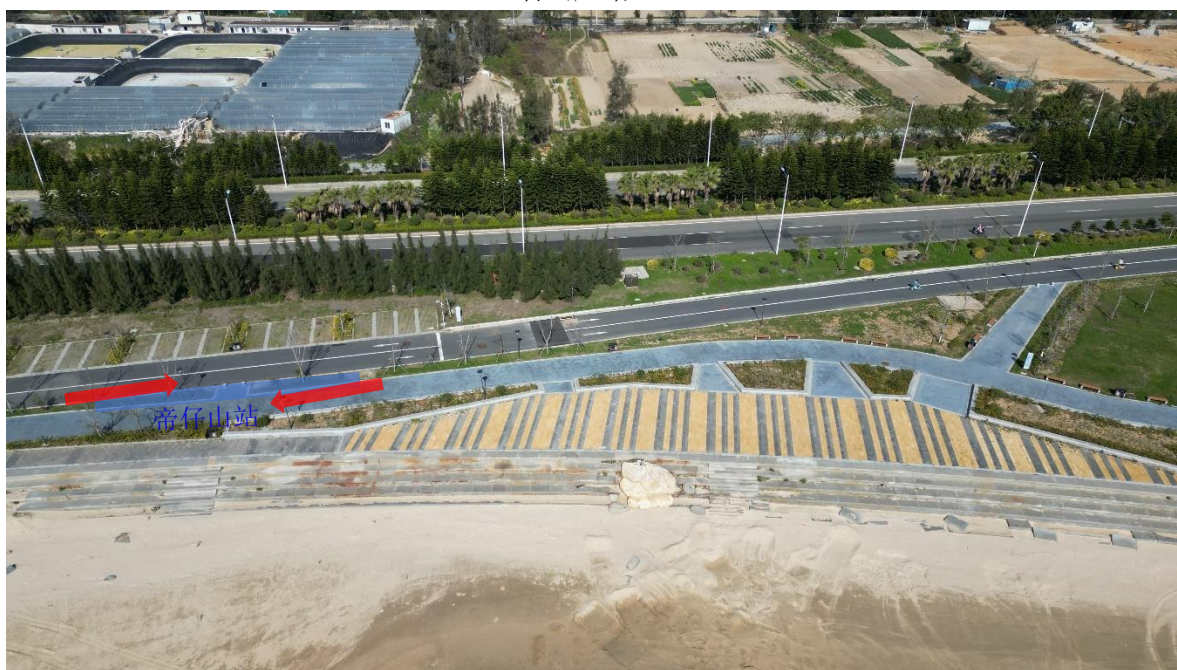
起点站



终点站



红岩山庄站



帝仔山站

图 3.3-1 项目起点、终点及站台位置图

3.3.2.2 线路纵断面设计

线路组合坡度小于 3.5%，线路纵断面详见图 3.3-2。

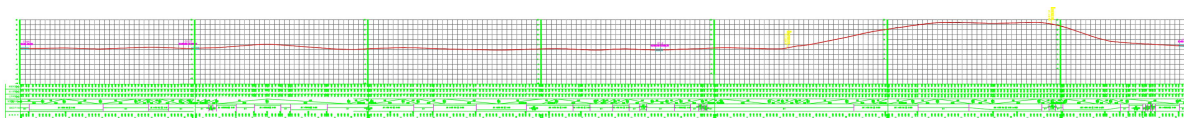


图 3.3-2 线路纵断面图

3.3.2.3 线路限界

为防止车辆运行时与建筑物及设备发生接触而设置的横断面最大允许尺寸轮廓，同时满足紧急情况下的人员疏散，线路全线的建筑需满足以下的建筑限界。

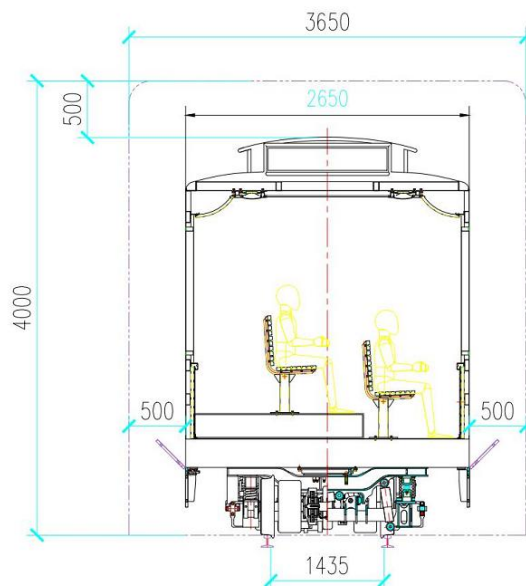


图 3.3-3 线路限界

3.3.2.4 轨道设计

钢轨采用 30kg/m、长 10.0m 或 9.0m 标准新轨，50SiMnP 或 55Q，优先采用 50SiMnP。

本项目道床采用整体道床设计，采用 10 号槽钢作为钢枕。每 10m（标准钢轨长）设长钢枕 3 根，短钢枕 26 根。

表 3.3-2 轨枕间距铺设标准表

铺设标准（根/10m）	接头轨枕间距（mm）	过渡轨枕间距（mm）	中间轨枕间距（mm）
长钢枕 3 根，短钢枕 26 根	500	580	668

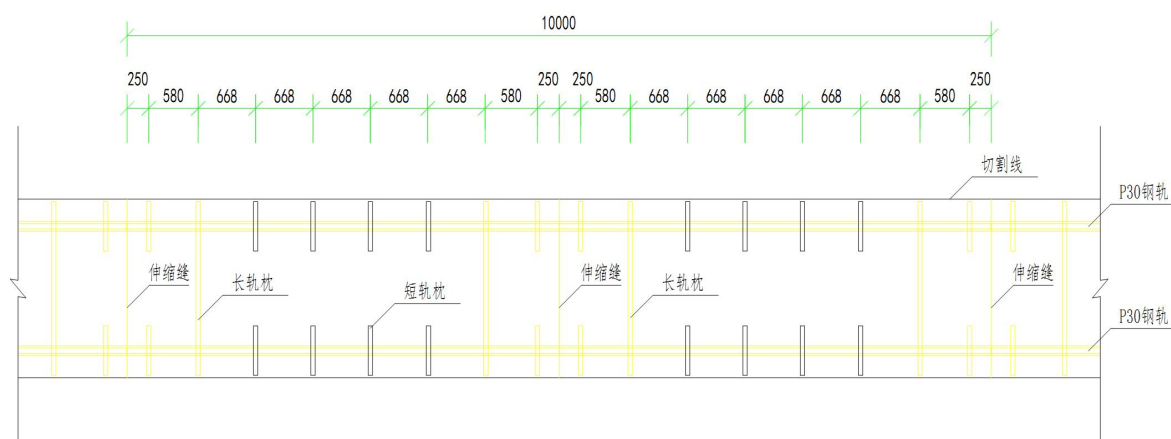


图 3.3-4 轨枕平面布置图

(3) 道床种类及铺设厚度

①一般路段整体道床：一般路段按整体道床设计，道床采用 C30 钢筋砼结构，道床宽度 2.065m，总厚度 37cm。钢筋采用 HRB400 钢筋，钢筋净保护层厚度为 30mm，每 5m 设置伸缩缝一道。纵向钢筋如有搭接必须采用搭接焊。在每个道床结构段中部选两处（即位于道床结构段纵向全长各约 1/3 处）横向结构钢筋及箍筋与交叉的所有纵向钢筋焊接封闭。每个道床结构段两端靠近结构缝的第一排所有的横向结构钢筋及箍筋必须与交叉的所有纵向钢筋焊接封闭。

②平交道口整体道床：道床采用 C30 钢筋砼结构，道床宽度 2.065m，总厚度 55cm。钢筋采用 HRB400 钢筋，钢筋净保护层厚度为 30mm，每 5m 设置伸缩缝一道。纵向钢筋如有搭接必须采用搭接焊。在每个道床结构段中部选两处（即位于道床结构段纵向全长各约 1/3 处）横向结构钢筋及箍筋与交叉的所有纵向钢筋焊接封闭。每个道床结构段两端靠近结构缝的第一排所有的横向结构钢筋及箍筋必须与交叉的所有纵向钢筋焊接封闭。

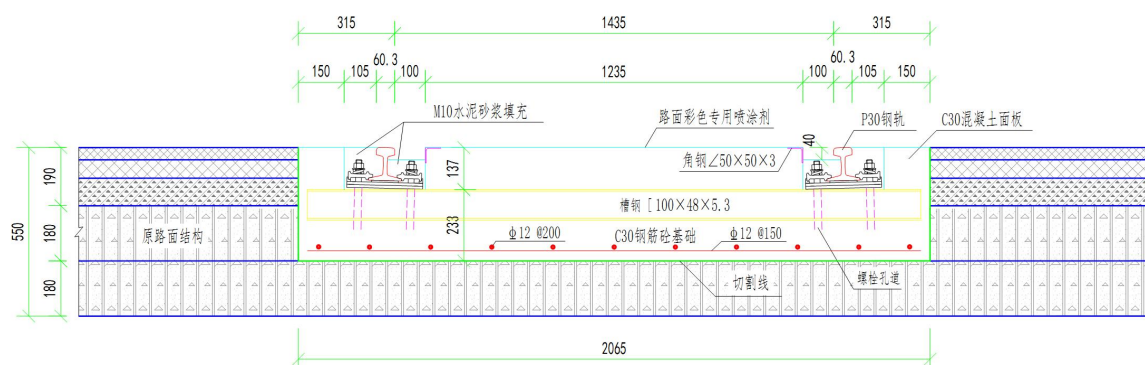


图 3.3-5 一般路段整体道床

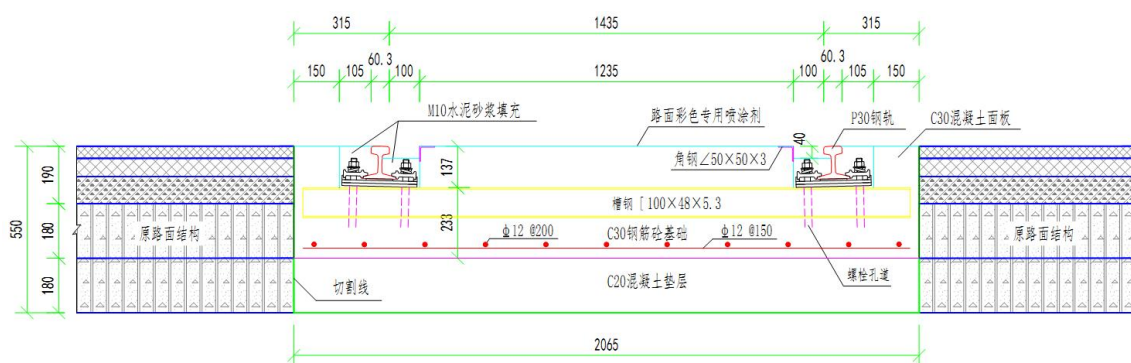


图 3.3-6 平交道口整体道床图

(4)道岔：道岔采用 30kg/m 钢轨 6 号单开道岔，参考标准图集号专线 4179，道岔及钢轨的铺设安装应符合《标准轨距铁路道岔》TB/T 412-2020 的相关要求。

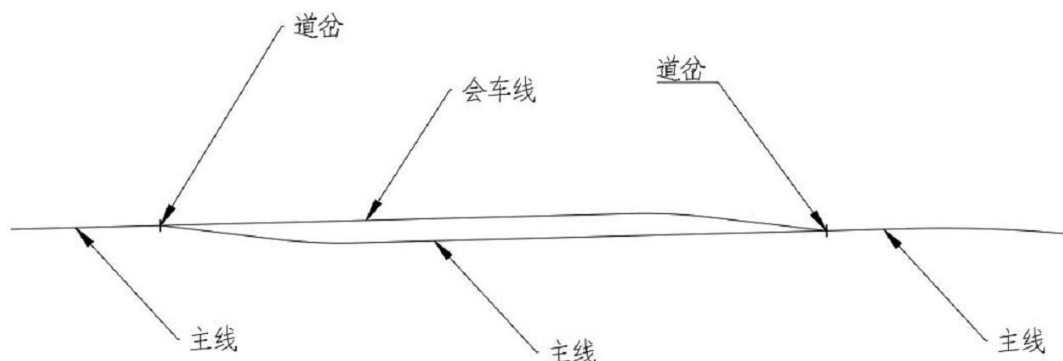


图 3.3-7 道岔示意图

(5) 车挡及挡车器

车挡按简易车挡设置（浇筑 C30 砼、宽 50cm，长 2m，高于轨面 50cm），车挡前 3 米采用挡车器挡车，挡车器参照 CDH-C 插接式滑动挡车器定制。

(6) 轨道高度

表 3.3-3 轨道高度表

地段类型	轨道高度（mm）	备注
一般路段整体道床	370	
平交道口整体道床	550	

(7) 轨距杆：全线设置轨距杆（型号 28×1810 轨距拉杆），2 根/10m。

3.3.3 车站

本项目龙王头海滨公园至流水镇，线路全长 7.065km，共设车站 4 座，为开放式站台。全线最大站间距为 3.2km，为帝仔山站～山门站；最小站间距为 1.0km，为阳光海岸站～红岩山庄站，本项目站台均为开放式（同公交站台）。

表 3.3-4 车站设置一览表

序号	车站名称	桩号	站间距	尺寸	备注
1	阳光海岸站	K0+005~K0+050	1.0km	45×5	起点，车头调换
2	红岩山庄站	K1+014.554~K1+059.554	2.8km	45×3	留会车道
3	帝仔山站	K3+840.518~K3+885.518	3.2km	45×3	留会车道
4	山门站	K7+018~K7+063		45×5	终点，车头调换



图 3.3-8 站台示意图

3.3.4 车辆系统

购置 4 辆列车，每列车 3 节车厢，运载能力：满载 186 人/列。

(1) 车辆相关参数

①列车编组：Mc+M+Mc（Mc：带司机室的动车，M：中间动车）；

②列车外形尺寸：约 40m（长）×2.65m（宽）×4m（高：以轨道面为基准），
列车的总重约 60t。

③车门：每侧设置 6 个电动塞拉门（每节车单侧 2 个）

④载客能力：定员不少于 186 人/列；

⑤最大运行速度为 40km/h。

⑥传动方式：牵引电机通过联轴器驱动车轴齿轮箱，齿轮箱通过齿轮啮合驱动轮对，进而使整列车运行。

⑦供电：磷酸铁锂电池供电。

⑧驱动功率：200kW。

⑨驾驶方式：人工驾驶。

(2) 车型

旅游观光列车拟配置多款主题车型，分别为“千与千寻”号、“面朝大海”

号、“海洋精灵”号和“奥特曼”号。各车型基本编组方式、驱动系统、主体结构保持一致，以获得较好的可维护性，在外观造型及内饰风格上采用不同设计以获得不同主题，形成差异化产品特性，满足不同乘客需求，其中“千与千寻”号采用复古电车风格设计，“面朝大海”号采用传统电车风格设计，“海洋精灵”号、“奥特曼”号采用卡通风格设计。

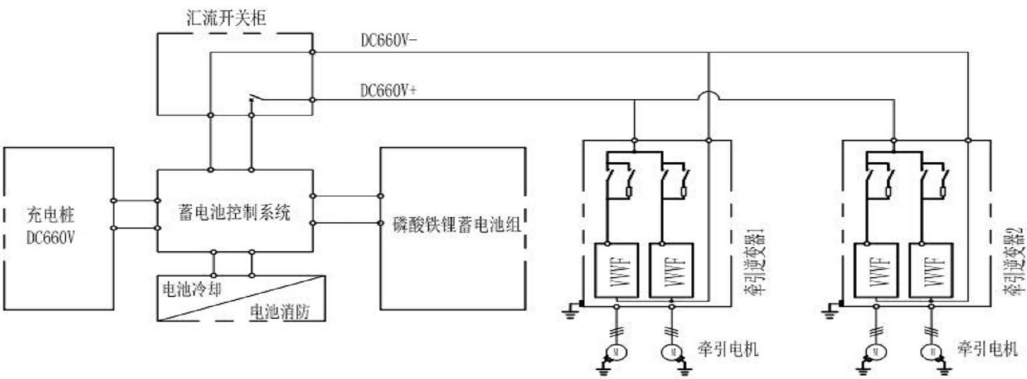


图 3.3-9 磷酸铁锂电池供电系统示意图

3.3.5 行车组织

电车运行班次：电车 3-10 月份运行，首末班次运行时间为每天 9:00-22:00，保证车辆正常运行，采用 4 小时轮班制（2 班）。班次间隔时间为 15 分钟/趟，全程约运行 60 分钟。

因本项目为旅游观光电车线路，线路为单线双向运行，会车点位中间两个站台（红岩山庄站和帝仔山站），因此，本项目线路行车满负荷最大为 4 辆/h。故本次评价不分期评价，远期条件成熟的情况下，将启动二期工程，采取双轨运行。

表 3.3-5 电车运营人员分配表

序号	岗位	人数/辆、站	小计
1	司机	1	4
2	乘务员	1	4
3	检票员	2	8
4	车辆调度员		1~2

3.3.6 道口及平过道

（1）全线设置有道口 2 处，见下表：

表 3.3-6 道口及平过道一览表

序号	里程	道口或平过道宽度	有无人值守	备注
1	K4+639.972	58	无人值守	流水路

2	K6+239.941	42	无人值守	湖东路
---	------------	----	------	-----

(2) 本项目新增道口宽度较大，交通量较大，道口级别：三级。

(3) 安全设施配备：设置遮断传感器，设置声光警示。

(4) 道口供电和照明

道口信号设备采用普通 220V 电源供电，负荷等级不低于二级负荷。电源由建设单位就近引接。道口信号机旁各设照明灯杆 1 座，LED 照明，120W，光控。

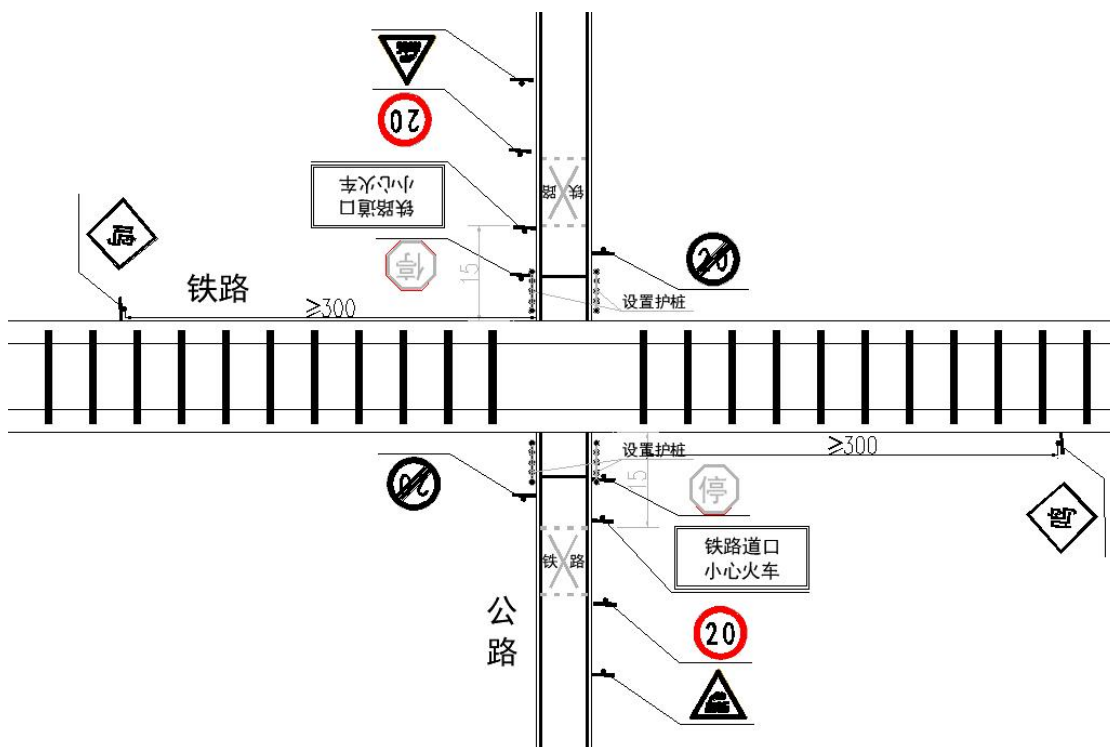


图 3.3-10 道口及平过道示意图

3.4 维修站（另行设计、评价）

本项目设置一个车辆基地（维修站），车辆基地同时设有一条维修线 and 三条存车线功能（图 3.4-1 所示），为了对列车进行日常检修，车辆基地内的维修线布置检修地坑，以及不小于 20 吨的行车。存车线用于停车和充电使用。

同时为满足车辆的日常维护需求，车辆基地应设置存放日常检修工具和清洁工具（含洗车）的工具间、存放润滑油和油脂的油料库，并设置 2 个 20kW 标准配电柜供维修时使用。维修间内需配备日常检修和维护工具。配套的污水处理设施及危废暂存间等环保设施。

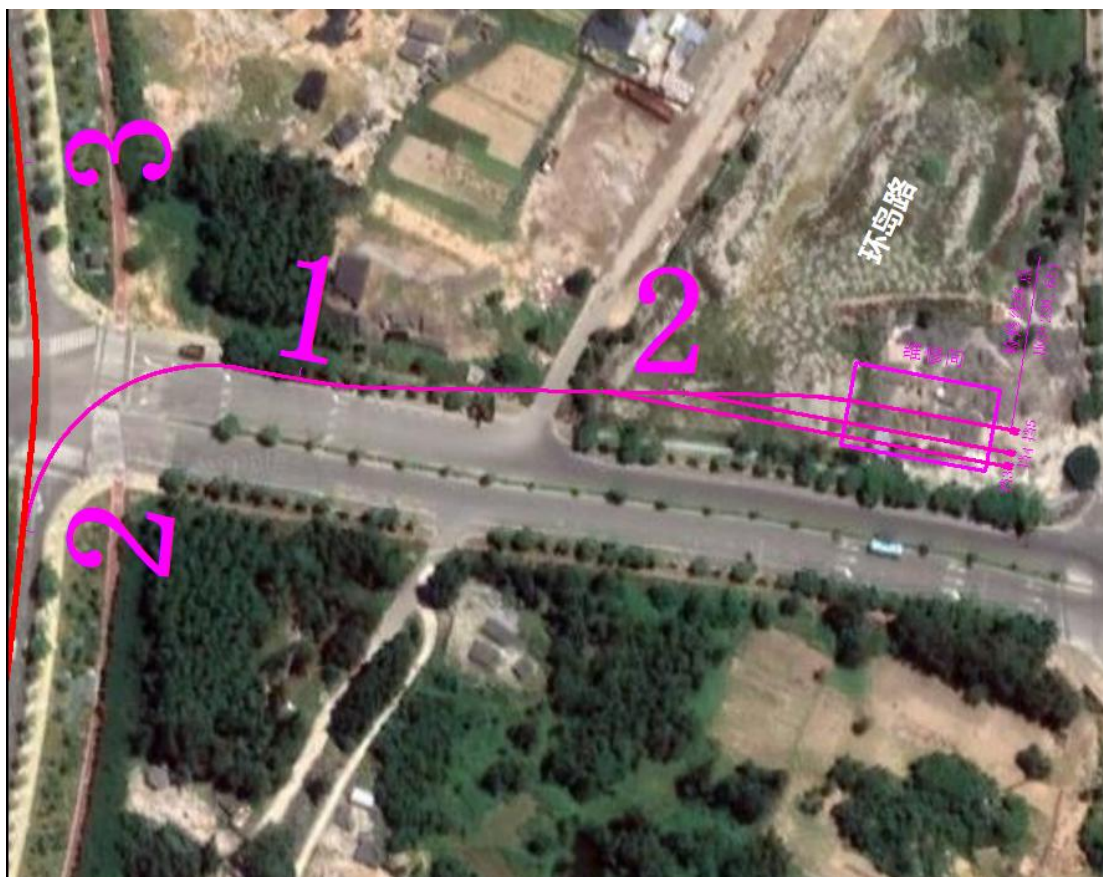


图 3.4-1 项目维修站位置图

3.5 路线与关键节点位置关系

表 3.5-1 轨道与道路位置关系一览表

序号	路段	轨道位置	与车道关系
1	起点 K0+000~K4+102.885	辅道（两车道）的右侧	开放路权
2	K4+102.885~ K6+811.287	辅道（两车道）的左侧	开放路权
3	K6+811.287~终点	辅道（两车道）的右侧	开放路权

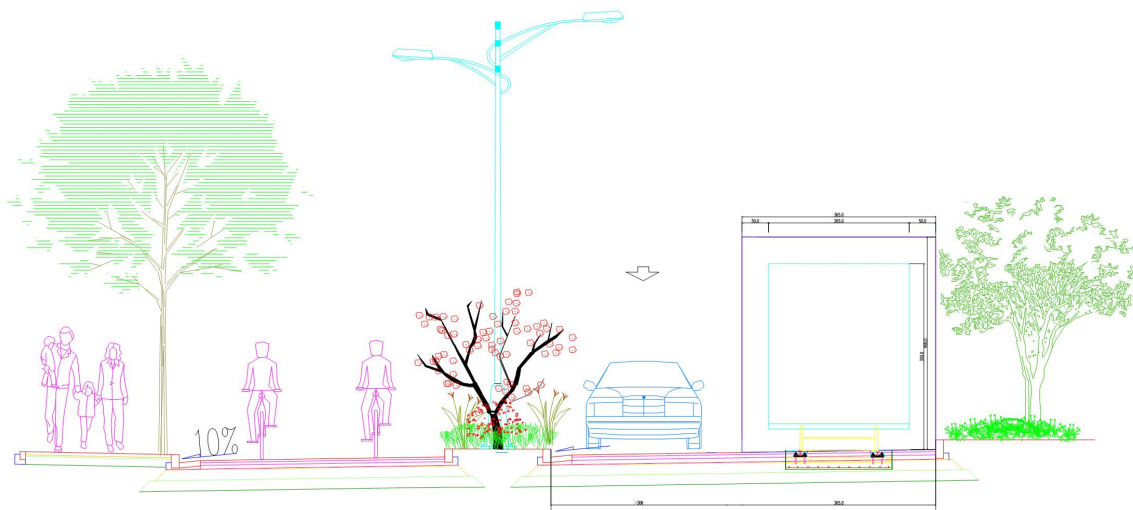


图 3.5-1 轨道与道路位置关系示意图

3.6 公用工程

3.6.1 供电系统

由于本项目车站负荷较小，由红岩山庄南边已建的 10 千伏变配电室接线。

供电系统由充电系统及防雷接地系统组成。充电系统拟在红岩山庄站、帝仔山站及车辆基地各设置一处充电桩，站台充电桩通过充电受电弓升弓后接触顶部接触轨受流充电，充电桩拟布设在中间两个站台，双侧可充 4 辆列车。

充电：一天一充，晚上停运时充电

维修间充电：维修间采用充电枪进行充电。充电桩采用 DCL240A/B：功率 240kW 双充电枪的固定式充电桩。

车辆具备安全联锁，在充电状态下，行驶被自动禁止。

3.6.2 通信与信号系统

(1) 道岔及信号控制系统：推荐采用 ZKC127D 矿用电动司控道岔装置。

(2) 道口（路口）信号控制：有轨观光电车全线所有路口均采用条件优先方式：当有轨观光电车接近路口时，由交通灯控制箱通过绿灯延长、红灯缩短、插入相位等措施，给与有轨观光电车一定的优先权，采用普通的红绿灯作为通用信号灯，各路口设置一个路口优先控制装置，由路口优先装置与路口交通灯信息通讯，由司机在车上人工操作，车辆在有轨电车专用信号机的指引下，顺利通过。

3.6.3 调度中心系统

调度中心系统作用是实现车辆与车辆间的闭塞防撞、车辆位置显示、车辆状

态远程诊断、车辆广播及语音调度，提升自动化水平，提高车辆运营的安全性、可靠性和响应性。心调度管理系统设备主要由 UPS 电源机柜、通信信号中心设备机柜、操作台、工作站组成，调度中心对综合运营调度、综合通信等各系统进行统一整合。

本项目租赁阳光海岸公园已建成的 2 个办公区，1#办公区约 400m²，包含公厕、调度中心及办公室；2#位于 K1+450 处，办公区面积约 200m²，包含公厕、及办公室。

3.6.4 给排水

本项目车站点不设置给水和排水工程。

调度中心及办公区：依托阳光海岸公园现有给排水管网。

给水：给水管由西侧环岛路上市政给水预留管接入，管径 DN200；

排水：排水严格采用雨污分流制，污水收集后，排入西侧环岛路上的市政污水管线中，最终排入三松再生水厂。

3.6.5 消防工程

车站设置灭火器。

3.7 项目占地及拆迁方案

本项目轨道基础工程占地 2.7471hm²，利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地，不涉及新增占地，运营办公租赁阳光海岸现有办公区 600m²。

本项目施工临时占地设有项目部及施工场地，利用红岩山庄烂尾楼内空地作为项目部、材料堆场及施工场地。临时施工场地占地面积 0.3hm²，占地类型为建设用地，详见表 3.7-2。

表 3.7-1 项目轨道线路占地面积一览表

序号	项目	占地情况 (hm ²)		
		小计 (hm ²)	公路绿化用地 (hm ²)	公路用地 (hm ²)
1	轨道路基	2.5787	1.4965	1.0822
2	站台	0.072	0.072	——
3	会车线	0.0964	0.0482	0.0482
合计		2.7471	1.6167	1.1304

注：本次工程不含维修线及维修间。

表 3.7-2 项目临时占地面积一览表

序号	项目	占地情况 (hm ²)	占地类型
1	项目部	0.1	建设用地 (红岩山庄烂尾楼)
2	施工场地	0.2	建设用地 (红岩山庄烂尾楼)
合计		0.3	

3.8 土石方平衡

本项目利用现有辅道路面改造,线路与现有路面齐平,项目破除旧路产生路面破除混凝土块渣 0.73 万 m³,主要为混凝土块渣、碎石料,筑路材料下脚料、断残钢筋头、废钢筋等,该部分属于建筑垃圾,针对废钢筋、断残钢筋头、废弃的包装材料等可利用的进行回收利用,不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场处置。

故本项目不涉及弃方。

3.9 施工组织

3.9.1 施工条件

(1) 水泥、钢材、沙子、碎石:水泥、钢材、沙子、碎石四大材料都采购于附近市场。

(2) 混凝土:本项目混凝土采用商品混凝土,不设置现场拌合站。

(3) 施工水电:项目基本沿环岛公路布线,周边市政给水管网,市政电网均已覆盖。施工用电由沿线变电站接取及自备电源。

(4) 运输条件:本项目利用现有环岛公路辅路及阳光海岸公园辅道改造,环岛公路及其辅道等构成较为便捷的采运条件。沿线筑路材料均可采用汽车运输。

3.9.2 施工方案

测量放线→切割路面→破除既有路面→分层纵挖路基→整平验收→基床底层回填(分层回填,每次回填厚度小于 150mm)→碾压夯实基床底层(分层碾压,每次碾压厚度小于 150mm)。

(1) 施工准备:各种平面、高程控制桩、点资料,进行现场踏勘,并办理桩点交接手续。施工单位结合施工方案、施工组织设计编制工程测量具体技术方案,并对给定的平面、高程控制点进行复测。开挖前对地下建筑、构筑物、各种管线等进行调查、探测。

(2) 施工围挡：由于该工程处于现有环岛公路辅路，施工期间对辅路进行临时围挡封闭施工。利用现有辅道及两侧绿化带，形成封闭的施工区域。

(3) 辅路路面破除：

施工步骤：施工准备→施工放样→机械设备就位→拆除→装运弃置。

施工时先封闭道路，做好安全防护后，根据测量结果，在既有路面上划出切割线。办理有关道路封闭手续后进行路面挖除地施工，设置路障和道路施工标志。施工时根据测设边桩位置，采用机械开挖，自上而下分层流水作业，

既有路面采用破碎锤或风镐拆除，既有路面拆除前沿既有道路轴线偏施工区一侧用切割机切一道拆除缝，然后气压破碎锤或风镐破碎路面。砼渣用自卸车运至指定弃场。

破除时不得崩角掉边和破坏切割线，不得骑在切割线上撬凿；破除后路面断面应竖直，不得有任何角度地斜断面，以免新旧路面混合料联结带剪切受力强度降低，松散混合料应清除干净。

(4) 道床浇筑

整体道床钢筋网采用在钢筋加工厂集中下料、加工，现场绑扎焊接成型地作业方式，纵向钢筋按两相邻伸缩缝长度配料。钢筋在加工厂捆绑成束，汽车运入施工地点，用汽车吊将其吊下，一捆一捆分散布置后，人工抬运钢筋散布在道床上，人工绑扎固定，调整网格间距。

整体道床采用 C30 混凝土浇注。

(5) 车站及附属工程施工

车站结构采用现场吊装拼接的施工工艺，施工步序：

工地围挡→施工准备→基础桩施工→主体结构吊装拼接施工→吊装导轨梁施工→站台施工→钢结构罩棚安装→车站装修。

3.9.3 临时施工场地布设

本项目不设施工营地，施工人员租赁周边村庄，项目利用现有环岛公路辅路和阳光海岸公园辅道敷设，全线不设施工便道；项目沿着现有辅道铺设，仅仅四个站台占用少量绿化带，绿化带表土袋装后占时堆放在站台临近空地，不设置集中表土堆场。本项目不设置弃渣场，旧路破除产生的建筑垃圾运往指定的建筑垃圾消纳场处置。